

摘要：

深度押注中东市场的中国光伏企业正承受多重压力：航线受阻，航运保险费上涨3至5倍，在建项目交付延迟风险持续攀升。伊朗作为全球第二大甲醇生产国，其冲突局势推高了光伏玻璃及胶膜等辅材成本。沙特PIF主导的多个吉瓦级项目与阿联酋RTC光储项目均处于风险节点。

美伊冲突已逾一个月，战火仍未平息。霍尔木兹海峡尚未完全恢复至正常通行状态。这条扼住全球能源咽喉的水道，搅动的不只是油价，还有光伏产业链。

有贸易消息人士称，光伏行业目前遭遇的最直接风险集中在交付执行，航线改道、订舱限制以及冲突相关的附加费，这些都增加了近期货物延误的风险。

3月初，一家专注于能源与数字基础设施的Active Energy集团表示，其在阿联酋的首个项目交付时间将较原计划有所延后。公司称涉及近期中东局势引发的区域性扰动、审批流程放缓等综合原因，影响了项目投运进度。

并且，这次危机也波及在中东深度布局的中国光伏企业，他们正承受着在建项目延误、出口通道受阻、原材料成本上升、融资环境趋紧的多重压力。

一家中国组件制造商消息人士表示：“我们听说有几条通往中东的航线已经暂停，同时由于地区紧张局势导致航运保险费上涨3-5倍，情况不容乐观”。

还有一家中国光伏下游的制造商也表示，计划近期运往中东的货物面临更高的不确定性，该公司已加强与地区客户的沟通，讨论应急计划。

同时，伊朗是全球第二大甲醇生产国。冲突爆发后短短一个月内，国内甲醇市场也受到影响，现货价格飙涨46%，化工产业链成本全面承压。与此同时，伊朗纯碱供应受阻、油气价格走高，也在推高光伏玻璃的制造成本。

这场危机究竟给中东光伏产业造成了多大冲击？在深度押注这片市场的中国光伏企业又将如何承压和应对挑战？



图片由AI工具制作

一个有趣的事实是，全世界石油最丰富的中东国家却在搞能源替代。

中东地区沙漠广布，阳光充足、土地广阔。为了摆脱对单一石油经济的路径依赖，近几年，各国政府在大力推动能源转型，电力需求持续增长，绿氢产业也在快速起步。目前，中东已经是全球增长最快的光伏市场。

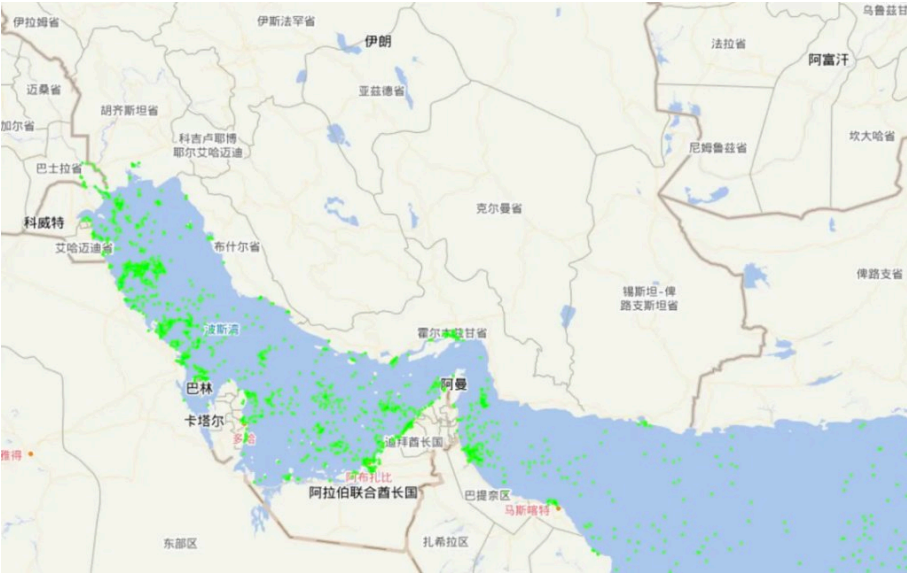
而全球发展光伏产业都离不开中国的产业链。

根据中东太阳能产业协会及Dii Desert Energy（专注于中东北非能源行业研究与合作平台）等机构数据，2024年中东北非光伏市场新增装机同比增长约25%，高于全球平均水平。进入2025年，随着沙特、阿联酋等超级项目集中并网，区域总装机规模同比暴涨超40%，进入加速扩张周期，也成为中国光伏出口的关键增量。

在中东光伏组件市场，中国厂商占据绝对主导地位。其中，晶科能源、天合光能、晶澳科技与隆基绿能构成最核心的供应阵营。根据InfoLink Consulting 等机构的全球出货数据，这几家企业长期位居行业第一梯队，并深度参与中东多个GW级项目。

其中，晶科能源位居榜首。晶科能源董事长李仙德介绍：“公司自2011年开始进入中东市场，目前几乎已覆盖中东一大半国家，在中东地区占有约一半的市场份额”。

伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，这条承载着全球五分之一原油运量的能源咽喉骤然受阻。这场危机的波及范围，远不止于油气市场。从组件运输到供应链协同，从项目融资到能源政策走向，正高歌猛进的中东光伏产业链，也在承受这场动荡带来的深重压力。



波斯湾及周边海域船舶分布示意图，可以看到全球能源运输高度集中于霍尔木兹海峡这一狭窄通道，图片来源于网络

最直接影响的是物流端。根据英国劳埃德船舶信息社的数据，2026年3月1日至13日间，仅有77艘船只通过霍尔木兹海峡，而去年同期应有1229艘，通航量骤降93.7%。更值得注意的是，据公开消息，这77艘船中大多数属于规避西方制裁的“影子船队”，并且，到了3月14日，连这些“影子船队”也停止了活动，数字最终归零。

3月初，地中海航运公司（MSC Mediterranean Shipping Company）宣布已暂停接受全球至中东地区的货物预订，直至另行通知，并表示将持续监测局势，待安全状况改善后与相关部门合作恢复运营。

中东光伏在建项目所需的组件、逆变器、跟踪支架等核心设备，绝大多数依赖海运从中国或东南亚制造基地运抵当地港口。如果航道近乎封锁，意味着货物只能在波斯湾入口等待，或被迫绕行好望角。据《经济学人》分析，绕行好望角将使航程增加约40%。

一位熟悉中东地区近期投产的多晶硅项目的业内人士表示，中东地区有的工厂原计划于3月进入一个关键阶段，涉及试订单交付和客户反馈收集，这将为后续的生产调整 and 价格谈判提供依据。但现在预计这一时间表将受到物流限制的影响。

另外，能源价格波动正通过产业链传导至光伏辅材成本。虽然光伏看似与石油无关，实则深度嵌入石化产业链。比如EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）封装胶膜、背板材料、铝边框所需的铝锭冶炼，均为能源密集型生产。

一位资深能源领域从业者表示，霍尔木兹海峡承担着全球约20%—30%的海运石油和约20%的液化天然气贸易。一旦运输受限，将推高航运与保险成本，扰动全球能源供给，并带动油气价格波动。而这种波动进一步向光伏上游传导，主要体现在两类辅材上：一是光伏玻璃，其生产高度依赖天然气和电力，上游纯碱同样对能源价格敏感；二是胶膜材料，EVA、POE（聚烯烃弹性体，比EVA更耐用）等源于石化体系，与油价直接挂钩，原油上涨将直接推高相关材料成本。

不过在定价方面，有业内人士表示，目前了解到组件价格暂时未受到直接影响，因为中东买家通常会在交货前一到两年签订合同。这些合同的长期性质意味着远期市场价格讨论基本上未受近期现货市场波动的影响，买家能够推迟采购决策，直至运输条件稳定下来。

波及多家中国出海企业

随着中东成长为全球光伏增长最快的核心市场之一，也正逐步演变为中国光伏企业“出海版图”的关键战场。

根据行业统计，2025年中国出口中东的光伏电池组件金额达到29.97亿美元，占出口总额的10.63%。



PIF通过新合资项目（涉及远景能源、TCL中环和晶科能源三家中国公司），加强沙特阿拉伯可再生能源的本地化布局，来源：PIF官网

几大中国光伏巨头均已深度布局或者在规划中：TCL中环于2024年宣布在沙特规划20GW项目，同年晶科能源布局10GW电池与10GW组件工程，还有远景能源、天合光能、南玻、亚玛顿等企业也在加速落地本地化布局。因此，随着地缘局势持续扰动，这些原本确定性较强的投资计划和推进，也可能会开始面临新的变量。

此外，还有一批超大规模项目正走在这个“风险节点”上。



根据行业公开资料及机构整理，2025–2026年中东区域在建与运营中的大型光伏项目主要集中在沙特与阿联酋。

沙特是压力最集中的地方。由沙特主权基金PIF（全称“Public Investment Fund”）主导的第四轮光伏项目群（也称为“PIF4”），包括Haden（2GW）、Muwayh（2GW）和Al Khushaybi（1.5GW）三座电站，总规模5.5GW，计划2027年前后集中投运，是沙特能源转型中体量最大的一批在建项目。

在这项PIF4中，多家中国企业已在多层级参与。比如中国能建已进入部分项目的EPC总承包环节，还有晶科能源等企业提供组件等核心设备。目前项目本身的建设并没有停下来，但背后的成本结构也成为一个重要关注点：未来设备怎么运过去？交付周期还能不能保住？保险该怎么定价？一系列关键问题，仍处在不确定之中。



Masdar公布全球首个24/7光伏+储能超大型项目的优选承包商与供应商名单，包括晶科能源、晶澳太阳、宁德时代等，图片来源：Masdar官方

阿联酋的情况更复杂一些。比如阿布扎比未来能源公司Masdar于2025年1月宣布主导的RTC光储项目，由5.2GW光伏搭配19GWh储能，它不是一座普通的发电站，而是一个高度耦合的能源系统：光伏发电、电池储能、电网调度三者必须同步到位，才能实现接近“全天候”的稳定供电。

这意味着，任何一个环节的延迟，都不只是“晚到几天”的问题，更是会牵涉影响到整个系统调度节奏。更关键的是，这个项目中，从组件到储能系统，中国企业的参与深度极高。比如晶科能源和晶澳科技负责光伏组件供应，宁德时代提供全部储能系统，中国电建参与工程建设。供应链上的任何风吹草动，也会沿着这条链条直接传导进来。



ACWA Power、Badeel与SAPCO将投资约83亿美元，在沙特阿拉伯开发总规模15GW的可再生能源项目，来源：PIF官网

并且，PIF主导的项目扩张远未停下。在PIF4之后，2025年7月，Badeel、ACWA Power与SAPCO联合体签署总规模达15GW的购电协议，涵盖Bisha（3GW）、Humaij（3GW）、Khulis



(2GW)、Afif 1&2 (合计4GW) 等五个光伏项目，以及Starah (2GW)、Shaqra (1GW) 两个风电项目，总投资约83亿美元。

公开信息显示，目前多家中国企业已参与其中。2025年10月，中国电力建设集团与中国能源建设集团分别公告签署相关EPC合同，项目预计将于2027年至2028年陆续投运。而随着中东局势持续紧张，项目推进的不确定性也正在上升。

中国光伏出海的应对逻辑

随着地缘局势持续扰动，中东光伏的增长曲线正在出现微妙变化，有的中国出海企业策略也开始调整。

一部分企业开始趋于谨慎，将中东从评估为“高潜力但高波动区域”。**协鑫集团相关人士独家回应表示**，中东化石能源充沛，寻求新能源转型迫在眉睫，但由于地缘政治的不确定性和中东战事的不稳定性，对于中东的投资依然停留于意向状态。目前更多的是倾向于在美国布局钙钛矿等零碳高科技材料产业。

与此同时，另一部分龙头企业则选择进一步强化全球化布局，在近日举办的博鳌亚洲论坛2026年年会上，天合光能联席董事长高海纯回应强调了天合光能在全局的布局，“光伏的价值不止于对传统能源的补充，在某些地区，它能帮助当地直接迈向更先进的能源结构。比如在马尔代夫，天合光能已为27个岛屿构建了‘光伏+储能+柴油机’组合式独立微电网；在印尼多个岛屿，类似项目也在持续推进，”高海纯说。

从更宏观的视角来看，这场地缘冲突也正在引发政策层面的反思。中国气候变化事务特使刘振民表示，霍尔木兹海峡的紧张局势对高度依赖能源进口的亚洲国家影响尤为显著。他认为，有两点值得认真审视：一是地区安全层面，应依托中国与东盟等长期合作基础，维护关键航道的和平稳定，避免重蹈覆辙；二是能源结构层面，过度依赖单一地区油气资源的风险已经充分暴露，应通过多元化供应体系提升能源安全。

从更深层来看，这场危机之下，也正在重塑中国光伏的全球化路径。由此带来的竞争维度变化也愈发清晰：决定胜负的，不仅仅是价格与产能，更多的谁能够在不确定性环境中，比谁更能穿越周期，具备更稳定、可持续的全球能源布局能力。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

469 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

